Прикладная теория типов

Домашнее задание 1 (нетипизированное λ-исчисление)

Осень 2026

Срок сдачи - 6 октября 23:59. Задачи, помеченные звёздочкой, принимаются до конца семестра. Решения можно набрать в TEX или написать разборчивым текстом на бумаге и отсканировать. Домашняя работа принимается в виде **одного** PDF-файла на почту m.voronov@gse.cs.msu.ru. Вопросы по домашнему заданию можно задавать по почте или в ТГ-группе курса.

🏆 Задачи с кубком участвуют в топе задач. Бонус от максимального балла за соответствующую задачу: 1-е место — +100%, 2-е — +50%, 3-е — +25%. На каждом месте могут одновременно быть несколько студентов. Места определяются отдельно для каждой задачи, критерий субъективный в зависимости от ясности, оригинальности и изящества решения.

1. Запишите термы по принятым правилам опускания скобок.

   - (1 балл) $\big(\lambda x.(((xz)y)(xx))\big)$
   - (1 балл) $\big((\lambda x.(\lambda y.(\lambda z.(z((xy)z)))))(\lambda u.u)\big)$

2. Для каждого терма определите, α-эквивалентен ли он терму $\lambda x.x(\lambda x.x)$. Каждый ответ обоснуйте.

   - (1 балл) $\lambda y.y(\lambda x.x)$
   - (1 балл) $\lambda y.y(\lambda x.y)$
   - (1 балл) $\lambda y.y(\lambda y.x)$

3. Отметьте свободные и связанные *вхождения* переменных в исходных термах и выполните подстановки. Необходимые переименования покажите явно.

   - (1 балл) $(\lambda yp.xyw(px))[x := \lambda w.yw]$
   - (1 балл) $((xyz)[x := y])[y := z]$
   - (1 балл) $((\lambda x.xyz)[x := y])[y := z]$
   - (1 балл) $(\lambda y.yyx)[x := yz]$
   - (1 балл) $(xy(\lambda xz.xyz)y)[y := xz]$

4. Пусть $I := \lambda x.x$, $K := \lambda xy.x$, $S := \lambda xyz.xz(yz)$. Покажите следующие соотношения для произвольных $P, Q, R \in \Lambda$. Распишите все β-шаги и необходимые α-переименования.

   (a) (2 балла) $SKK \to_\beta^* I$
   (b) (2 балла) $KPQ \to_\beta^* P$
   (c) (3 балла) $SPQR \to_\beta^* PR(QR)$
   (d) (3 балла) $(S(KS)K)PQR \to_\beta^* P(QR)$
   (e)⋆ (3 дополнительных балла) $SSSKK =_\beta SKKK$

5. Приведите замкнутые термы, находящиеся:

   - (1 балл) в слабой головной нормальной форме, но не в головной нормальной форме
   - (1 балл) в головной нормальной форме, но не в нормальной форме

   Объясните, какие редексы допускает каждая из этих форм.

6. (4 балла) Список натуральных чисел представлен вложенными парами, его конец обозначается *nil*:

$$pair \coloneqq \lambda xyf.fxy, \qquad nil \coloneqq \lambda f.true.$$

Постройте терм *fold*, суммирующий элементы такого списка. Обоснуйте работу на пустом списке и при добавлении элемента в начало. В частности, должны выполняться равенства

$$fold\ nil =_\beta \overline{0},$$
$$fold\ (pair\ \overline{1}\ nil) =_\beta \overline{1},$$
$$fold\ (pair\ \overline{1}\ (pair\ \overline{2}\ (pair\ \overline{3}\ nil))) =_\beta \overline{6}.$$

7. (4 балла) Постройте *isPrime*, принимающий число Чёрча и возвращающий *true*, если число простое, и *false* в противном случае. Объясните алгоритм и завершение на любом натуральном входе. Учтите, что 0 и 1 не являются простыми. Можно использовать функции из задачи 12, ссылаясь на их определения в своём решении.

8. (2 балла) Приведите контрпример к утверждению

$$M[x := N, y := L] =_\alpha (M[x := N])[y := L], \qquad x \neq y.$$

Слева свободные вхождения x и y в исходном M заменяются одновременно. Подстановка не применяется повторно к вставленным N и L. Справа подстановки выполняются последовательно. Покажите оба результата.

9. Сильная нормализуемость аппликации:

   (a) (2 балла) Докажите: если MN сильно нормализуем, то M и N сильно нормализуемы.

   (b) (1 балл) Верно ли обратное: из сильной нормализуемости M и N следует сильная нормализуемость MN? Докажите утверждение или приведите контрпример с объяснением всех трёх свойств.

10. (2 балла) Пусть

$$Y \coloneqq \lambda g.(\lambda x.g(xx))(\lambda x.g(xx)), \qquad f \text{ — свободная переменная.}$$

Найдите общий β-редукт термов Yf и $f(Yf)$, тем самым показав $Yf =_\beta f(Yf)$. Затем обоснуйте, что

$$Yf \not\twoheadrightarrow_\beta^* f(Yf), \qquad f(Yf) \not\twoheadrightarrow_\beta^* Yf.$$

Недостаточно показать одну цепочку: учтите возможность редукции под абстракциями внутри Y. **Условие относится именно к переменной f.** Утверждать отсутствие направленной редукции для любого подставленного вместо неё терма F не требуется.

11. Для каждого пункта постройте замкнутый терм M, удовлетворяющий уравнению, и обоснуйте ответ. Переменные x, y, z выбираются свежими для M.

- (1 балл) $M =_\beta \lambda xy.xMx$
- (1 балл) $Mxyz =_\beta xyzM$

12. Можно считать заданными *pred* с $pred\ \overline{0} =_\beta \overline{0}$ и остальные стандартные операции с лекций. Постройте следующие функции:

- (1 балл) $minus\ \overline{a}\ \overline{b} =_\beta \overline{\max(a-b, 0)}$
- (1 балл) *equals*, проверяющую равенство двух чисел
- (1 балл) *lt*, проверяющую строгое неравенство $a < b$
- (1 балл) *gt*, проверяющую строгое неравенство $a > b$
- (1 балл) *min*, возвращающую минимум двух чисел
- (1 балл) *max*, возвращающую максимум двух чисел

Результаты сравнений кодируйте через *true* и *false*. Кратко объясните каждое определение, включая случаи равенства аргументов и нуля.

13. (2 балла) Пусть $U \coloneqq \lambda zx.x(zzx)$ и $\Theta \coloneqq UU$. Докажите для произвольного терма M, что

$$\Theta M \to_\beta^* M(\Theta M).$$

Сделайте вывод, что Θ — комбинатор неподвижной точки.

14. 🏆 Опишите словами и понятиями, понятными семилетнему ребёнку:

- (3 балла) теорему Чёрча–Россера и её основные следствия
- (4 балла) неподвижную точку функции и Y-комбинатор, с бытовой аналогией применения

Оцениваются математическая точность, понятность и связь аналогии с утверждением. После объяснения кратко укажите, какие свойства аналогия не передаёт.

15. Даны два преобразования:

(a) (2 балла) $(\lambda x.\lambda y.x)y \to_\beta \lambda y.y$,

(b) (2 балла) $\lambda x.xx \to_\eta x$.

Для каждого пункта назовите нарушенное условие и объясните, почему шаг некорректен. В пункте (a) выполните правильную β-редукцию с необходимым переименованием. В пункте (b) укажите, применимо ли η-правило к исходному терму, и приведите свой пример корректной η-редукции.

16. 🏆 Поток *from* $\overline{n}$ должен представлять последовательность $n, n+1, n+2, \ldots$. Используйте кодировку пар из задачи 6 и

$$\mathit{fst} \coloneqq \lambda p.p\,\mathit{true}, \qquad \mathit{snd} \coloneqq \lambda p.p\,\mathit{false}, \qquad \mathit{succ} \coloneqq \lambda nfx.f(nfx).$$

(a) (2 балла) Постройте замкнутый терм *from*, используя комбинатор неподвижной точки, так, чтобы для каждого натурального n

$$\mathit{from}\ \overline{n} =_\beta \mathit{pair}\ \overline{n}\ (\mathit{from}\ (\mathit{succ}\ \overline{n})).$$

Кратко объясните, что представляют первая и вторая компоненты.

(b) (2 балла) Постройте замкнутый терм *nth*, возвращающий элемент по индексу, начиная с нуля. В определении самого *nth* не используйте комбинатор неподвижной точки. Обоснуйте для всех натуральных k, n закон:

$$\mathit{nth}\ \overline{k}\ (\mathit{from}\ \overline{n}) =_\beta \overline{n+k}.$$

(c) (1 балл) Покажите конечное вычисление $\mathit{nth}\ \overline{3}\ (\mathit{from}\ \overline{5}) \to_\beta^* \overline{8}$. Разрешается группировать шаги, используя предварительно обоснованные правила для *from*, проекций и *succ*.

(d) (1 балл) Объясните, какая часть потока вычисляется для получения ответа и почему для каждого конечного индекса достаточно конечного числа раскрытий. Назовите подходящую стратегию вычисления.

17. (5 баллов)* Постройте терм *pred*, удовлетворяющий

$$\mathit{pred}\ \overline{n} =_\beta \begin{cases} \overline{n-1}, & n > 0, \\ \overline{0}, & n = 0. \end{cases}$$

Объясните устройство терма и обоснуйте его работу для всех натуральных n.

18.* Для каждой пары нарисуйте первые три уровня дерева Бёма и объясните различия. Корень считайте первым уровнем. Если дерево заканчивается раньше, изобразите его целиком.

- (2 балла) $(\lambda x.x)(\lambda x.x)$ и $(\lambda x.xx)(\lambda x.xx)$
- (2 балла) $I \equiv \lambda x.x$ и $KI \equiv (\lambda xy.x)(\lambda z.z)$
- (2 балла) $\lambda xy.xy$ и $\lambda xy.x(xy)$

Дерево Бёма $BT(M)$ строится по следующему правилу: если у M нет головной нормальной формы, то $BT(M) = \bot$. Если

$$M \to_\beta^* \lambda x_1 \dots x_n.y\, M_1 \dots M_k,$$

то корень помечается $\lambda x_1 \dots x_n.y$, а его поддеревья равны $BT(M_1), \dots, BT(M_k)$. Связанные имена рассматриваются с точностью до согласованного α-переименования.

19.* Перенесите поток из задачи 16 на **call-by-value**. Рассматривайте замкнутые термы, значения $V ::= \lambda x.M$. Функция и аргумент вычисляются слева направо, β-шаг выполняется только при аргументе-значении, под абстракции CBV не заходит.

(a) (1 балл) Рассмотрите вариант *from* из задачи 16, построенный через Y и обычную пару с незадержанным хвостом. Объясните, что мешает его вычислению при CBV. Достаточно ли заменить только Y на Z?

(b) (2 балла) Измените представление потока, задержав вычисление хвоста. Постройте $\mathit{from}_{\mathrm{v}}$ и операцию получения хвоста потока. Можно использовать

$$Z \coloneqq \lambda f.(\lambda x.f(\lambda v.xxv))(\lambda x.f(\lambda v.xxv)).$$

(c) (1 балл) Постройте соответствующую $\mathit{nth}_{\mathrm{v}}$. Покажите, что

$$\mathit{nth}_{\mathrm{v}}\ \overline{3}\ (\mathit{from}_{\mathrm{v}}\ \overline{5}) \to_{\mathrm{v}}^* V, \qquad V =_\beta \overline{8},$$

и объясните завершение для любых натуральных индекса и начала потока.